



Predição de Risco Clínico com Machine Learning (Projeto Sprint 3 - AC-3)

Eliminando a subjetividade diagnóstica através de inteligência de dados.

Professor: Flávio Santarelli | **Turmas:** CDC e ADS | **Valor:** 1,0 Ponto

O Problema

Na prática clínica, a análise simultânea de múltiplos fatores é complexa e subjetiva. Profissionais precisam de apoio rápido para identificar padrões e antecipar riscos de doenças crônicas.

A Solução

Construir um sistema completo (Front-end + Back-end) que atue como ferramenta de apoio à decisão clínica.

Idade

Glicose

Pressão Arterial

IMC

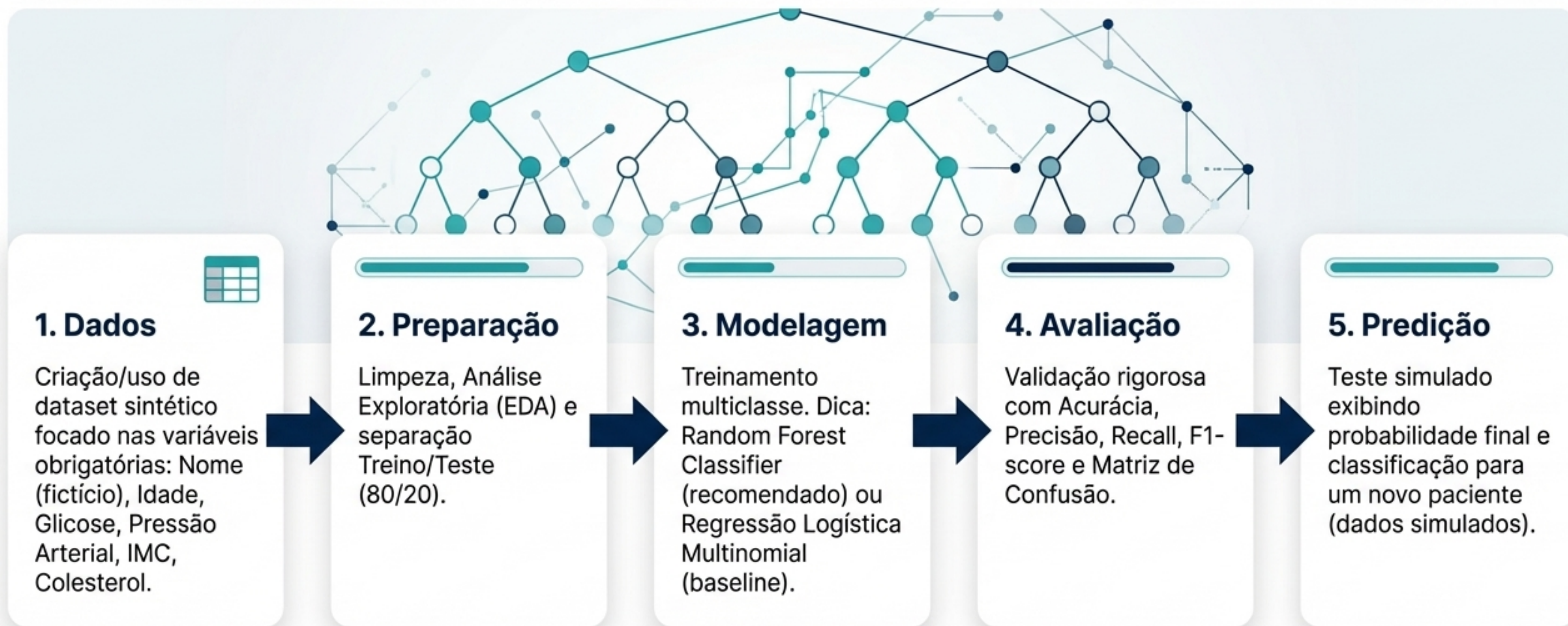
Colesterol



Classificação automática do paciente em: **Risco Baixo, Médio ou Alto.**

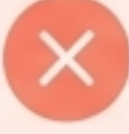
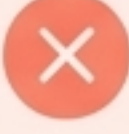
A Pipeline Técnica: De Dados Brutos a Diagnóstico

O caminho estruturado para o processamento e predição.



Matriz de Sucesso: Entregáveis e Desqualificadores

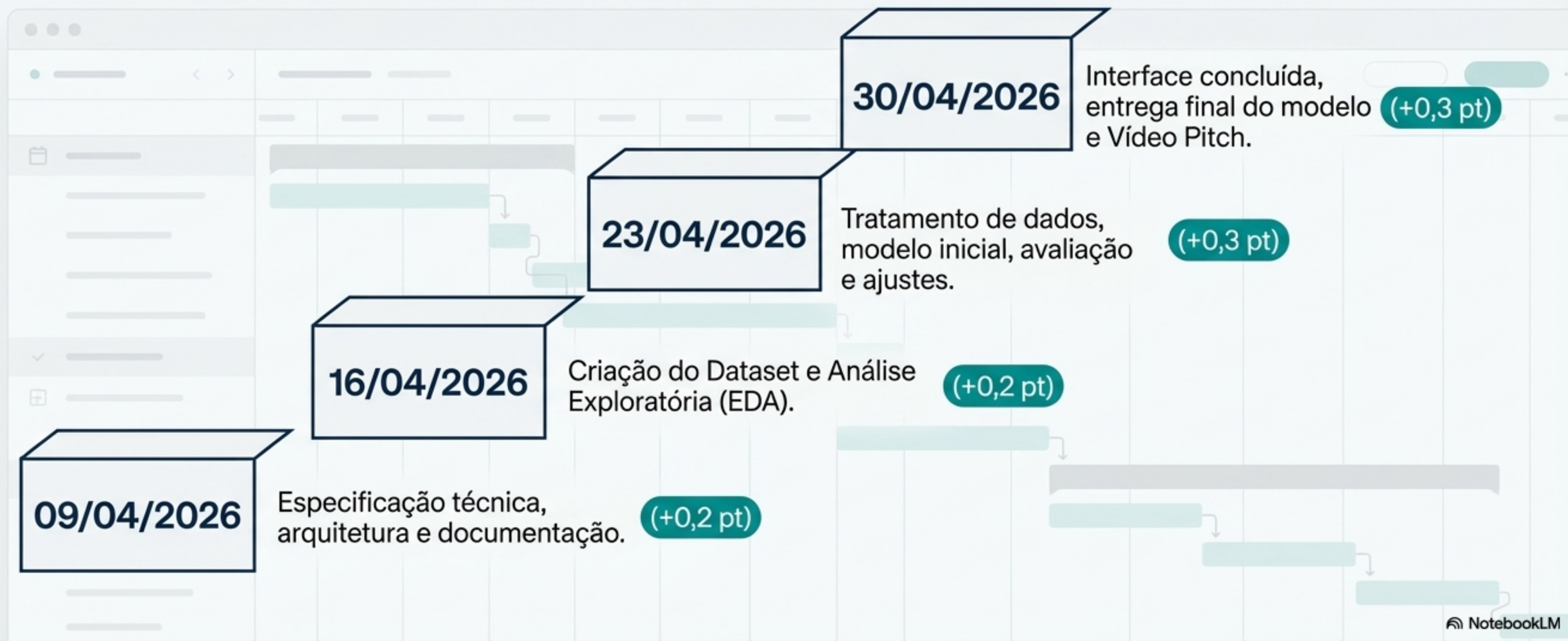
Regras claras de engajamento para a aprovação do projeto.

Entregáveis Obrigatórios	Critérios de Desclassificação
 Documento de escopo técnico e de negócio.	 Vibe Coding: Uso de IA generativa sem validação própria.
 Dataset sintético robusto (Mínimo de 2.000 registros).	 Código que não executa ou cópia de código sem compreensão/referência.
 Código completo, modular e funcional (Python 3.10+, GitHub).	 Ausência de explicação clara sobre a metodologia utilizada.
 Modelo de Machine Learning treinado e documentado (README.md).	 Apresentar resultados sem interpretação clínica ou técnica.
 Pitch em vídeo (máx. 3 minutos) demonstrando o sistema.	 Dataset com dados irrealistas ou volume insuficiente (< 2.000).

O Caminho até o 1,0 Ponto

Meta: 1,0 Ponto Total na AC-3

Cronograma de entregas e rubrica de avaliação progressiva.



Além do Código: Decisão e Negócio

O impacto de uma solução funcional e bem comunicada.



Compreensão: Traduzir um problema real da área da saúde em lógica de software.



Domínio: Coletar, limpar e analisar dados tabulares com precisão técnica.



Fundamentação: Tomar decisões arquiteturais sólidas (escolha de algoritmos, métricas, Python/Bibliotecas recomendadas).



Comunicação: Desenvolver uma interface utilizável e apresentar o valor da solução no pitch final.

Dica de Ouro: O Random Forest oferece um equilíbrio perfeito entre excelente desempenho preditivo e alta interpretabilidade para dados clínicos tabulares. Boa sorte!

